
008

- а) Решите уравнение $2 \sin^2 \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) + \cos(\pi - x) = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
б) $-\frac{5\pi}{3}, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$.

Решение:

- 1) Формулы приведения:
 $\sin \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) = -\cos x \rightarrow \sin^2 \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) = \cos^2 x$.
 $\cos(\pi - x) = -\cos x$.
2) Уравнение принимает вид: $2 \cos^2 x - \cos x = 0$.
3) Вынести $\cos x$ за скобку: $\cos x(2 \cos x - 1) = 0$.
4) Получить простейшие тригонометрические уравнения: $\cos x = 0$ или $\cos x = \frac{1}{2}$.

010

- а) Решите уравнение $\cos 2x + 0,75 = \cos^2 x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{11\pi}{3}; -\frac{10\pi}{3}; -\frac{8\pi}{3}$

Решение:

1. Формула двойного угла: $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$
2. Замена: подставить формулу в уравнение, привести подобные, свести к $\cos^2 x = \frac{1}{4}$
3. Сведение к простейшим: $\cos x = \pm \frac{1}{2}$, затем решить $\cos x = \frac{1}{2}$ и $\cos x = -\frac{1}{2}$

 [Решение](#)

011

- а) Решите уравнение $\cos 2x + \sqrt{2} \sin(x - \pi) - 1 = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение $\cos 2x - 3 \sin(-x) - 2 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; \frac{9\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
б) $\frac{25\pi}{6}, \frac{9\pi}{2}$.

✿ АНАЛОГ

- а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \cos(\frac{3\pi}{2} + x) - 1 = 0$;
б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $\pi n, -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
б) $\frac{7\pi}{4}, 2\pi, 3\pi$.

Ответ:

- а) $\pi k; -\frac{\pi}{4} + 2\pi k; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{7\pi}{4}; 2\pi; 3\pi$

Решение:

1. Формула приведения
2. Формулы двойного угла: $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$
3. Замена
4. Решение простейших тригонометрических уравнений

🔗 Решение

012

- а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x - \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение $\cos x \cdot \cos 2x = \sqrt{3} \sin^2 x + \cos x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\pi k; \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\pi; \frac{7\pi}{6}; 2\pi$

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{9\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}; \frac{11\pi}{4}$

Решение:

1. Формулы двойного угла: $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$
2. Замена
3. Группировка
4. Решение простейших тригонометрических уравнений

🔗 Решение

013

- а) Решите уравнение $\sin 2x - \sin(x - \pi) = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{7\pi}{2}; 5\pi]$.

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125846>:

- а) Решите уравнение $\sin(-2x + \frac{\pi}{2}) - \sin(4\pi - x) = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{7\pi}{2}; -\frac{17\pi}{6}; -\frac{13\pi}{6}$

✓ ✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/65011>:

- а) Решите уравнение $\sin 2x = \sin x - 2 \sin(x - \frac{3\pi}{2}) + 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}$

Ответ:

- а) $\pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $4\pi; \frac{14\pi}{3}; 5\pi$

Решение:

1. Применить формулы приведения.
2. Раскрыть $\sin 2x$ по формуле двойного угла $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
3. Вынести общий множитель за скобку или выполнить группировку.
4. Решить полученную совокупность простейших тригонометрических уравнений вида $\sin x = \text{const}$ и $\cos x = \text{const}$.
5. Отобрать корни на отрезке с помощью окружности

🔗 [Решение](#)

016

- а) Решите уравнение
 $4 \sin x \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin 2x + 3 \sin x = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
 $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

Ответ:

Ответ:

- а) $\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{13\pi}{6}; -3\pi; -2\pi$

Решение:

1. Формула $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
2. Вынести $\sin x$ за скобку
3. Получаем совокупность: $\sin x = 0$ или $4 \cos^2 x - 4\sqrt{3} \cos x + 3 = 0$.
4. Решаем второе уравнение как квадратное относительно $\cos x$

🔗 [Решение](#)



 Ключ ответов

$$\begin{aligned} & a) \setminus \\ & \text{frac}\{\pi\} \\ & \} + \pi \\ & n, \setminus \\ & \text{ac}\{\pi\}\{3\} \\ & \setminus \pi n, \setminus - \\ & \text{ac}\{\pi\}\{3\} \\ & \setminus \pi n, \setminus n \\ & \setminus \text{in} \\ & \text{athbb}\{\mathbb{Z}\}; \end{aligned}$$

a)
 $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\setminus (-\frac{11\pi}{3};$
 $\setminus -\frac{10\pi}{3})$

$$\pi k; -\frac{\pi}{4} + 2\pi k; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$
$$\begin{aligned} & \text{a) } \frac{\pi}{2} + \pi k \\ & \quad ; \\ & \frac{\pi}{4} + 2\pi k, \\ & \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \\ & , \setminus (k \setminus \text{in} \\ & \setminus \text{math} \end{aligned}$$

a) $\pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
b) $4\pi; \frac{14\pi}{3}; 5\pi$

Ответ:

а)
 $\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) \(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\)